PHYSICAL PHARMACY · WEEK 9–11 · CH.14

화학반응속도론 및 안정성
한 번 읽으면 각인되는 최종 요약본

9주차 속도론 (1) · 10주차 Recap + 기출 · 11주차 속도론 (2) · 2-1 Recap + 기출 · 수업 녹취(10/27 · 11/3 · 11/6 · 11/10)를 한 권으로

모든 개념은 이 순서 → 💡 핵심 개념 📖 상세 설명 📐 중요 공식 ✍️ 예제 및 풀이 🧠 한 줄 요약

읽기 전에
약어 사전 · 수학 5개 (log, ln, 적분, 지수, 역수 그래프)

PART 1 · 반응 속도 기초
안정성과 속도론 · 속도의 정의 · 속도 법칙 · k와 차수 · k 단위 → 문제 01–02

PART 2 · 0·1·2차
적분식 · 반감기 · 직선 그래프 · 차수 결정 · t_{90} → 문제 03–10

PART 3 · 복합 반응
가역 · 평행 · 정류 상태 · Michaelis-Menten · 혈액 응고 캐스케이드

PART 4 · 온도와 속도
속도 결정 단계 · Arrhenius · 온도와 반감기 · Q_{10} → 문제 11–14

PART 5 · 촉매 · pH · 안정성
촉매 · 특정/일반 산-염기 · 분해 방어 · 가속 시험 · 유사 0차 → 문제 15–20 · 한 장 정리

읽기 전에 ⓘ

약어 · 기호 사전 — 이 문서에 나오는 모든 기호

Abbreviations & symbols

기호	이름 (읽는 법)	뜻
k	rate constant (레이트 컨스턴트)	속도 상수 = 비반응속도상수(specific rate constant)
k_{obs}	observed rate constant	실제로 관찰되는 속도 상수 (pH 등 포함)
$[A]_0$ · $[A]_t$	초기 농도 · t시간 뒤 농도	대괄호 [ ] = 몰 농도
$t_{1/2}$	half-life (하프 라이프)	반감기 — 농도가 절반이 되는 시간
t_{90}	티 나인티 · shelf life	유효기간 — 효력이 **90%로** 떨어질 때까지
E_a	activation energy	활성화 에너지 — 넘어야 할 언덕 높이
A (Arrhenius 식)	frequency factor	아레니우스 상수 (빈도 인자)
R	gas constant	기체 상수 8.314 J/mol·K = 1.987 cal/mol·K
Q_{10}	큐 텐	10°C 올릴 때 속도 상수의 비 k_{T+10}/k_T
k_f · k_r	forward · reverse	정반응 · 역반응 속도 상수
K	equilibrium constant	평형 상수 (대문자!) = k_f/k_r
K_m · V_m	Michaelis constant · V max	Michaelis-Menten 상수 · 최대 속도
K_w	ion product of water	$[H^+][OH^-] = 10^{-14}$

용어	뜻
Rate-determining step	속도 결정 단계 — 가장 **느린** 단계
Steady-state approximation	정류 상태 근사법 — 중간체 농도 **일정** 가정
Reversible · Parallel reaction	가역 반응 · 평행 반응 (복합 반응)
Specific acid-base catalysis	특정 산-염기 촉매 — H^+ / OH^-만 촉매 (기울기 ±1)
General acid-base catalysis	일반 산-염기 촉매 — 완충제 성분도 촉매 (기울기 ±1 아님)
Nucleophilic · Free radical	친핵 (가수분해·이성질체화) · 자유 래디컬 (산화·광분해)
Accelerated stability test	가속 안정성 시험 — 고온·고습에서 측정 → 상온 외삽
Pseudo-zero-order	유사(겉보기) 0차 — 현탁액처럼 농도가 포화로 유지
Extrapolation	외삽 — 그래프 직선을 측정 범위 밖으로 연장
Saponification	비누화 — 에스터 + NaOH (단일 단계, 2차)

📌 **읽는 요령** 본문에서 처음 나오는 어려운 말 옆에는 [즉, ~라는 뜻]이 붙어 있어요. 교수님 말씀은 **“ ”**로 인용하고 날짜를 붙였어요 (예: 11/10 수업).

읽기 전에 ②

수학 겁먹지 않기 — 이 단원에 필요한 수학은 딱 5개

Math you actually need

읽기 전에

❶ 로그 성질

$\log A - \log B = \log(A/B)$ · $\log(a^n) = n \cdot \log a$ · $\ln x = 2.303 \log x$

외울 값: **ln 2 = 0.693**, **ln 10 = 2.303 (≈ 2.3)**, ln(1/0.9) = **0.105**, ln 100 = 4.6, log 2 = 0.301

❷ 적분 공식 4개 (교수님 11/3: "어디에 쓰였는지" 연결)

공식	쓰인 곳
$\int 1/x\,dx = \ln x$	1차 적분식
$\int 1/x^2\,dx = -1/x$	2차 적분식
$\int 1/(ax+b)\,dx = (1/a)\ln(ax+b)$	가역 반응
$\int_0^t e^{-kt}\,dt = (1/k)(1 - e^{-kt})$	평행 반응

❸ 지수 ↔ 로그

$\ln e^{-kt} = -kt \rightarrow \ln[A] = -kt + \ln[A]_0 \Leftrightarrow [A] = [A]_0 e^{-kt}$

❹ 직선 읽기 y = ax + b

속도론 그래프는 전부 "무엇을 y·x로 잡으면 **직선**이 되나" 문제예요. 기울기 a와 절편 b에서 k, E_a, V_m, K_m을 읽어요.

❺ 역수 축 (1/T, 1/[S])

x축이 1/T면 **오른쪽으로 갈수록 온도가 낮아져요**. 거꾸로 읽는 습관이 함정 1순위.

> 🍬 **전체 그림** 9주차 = **농도**가 속도에 얼마나 기여하나(0·1·2차), 11주차 = **k 자체**를 바꾸는 요인(온도·촉매·pH) [즉, 11/10 수업 "두 번째 시간부터는 이 k에 초점을 맞춘 것"]. 둘 다 결국 **유효기간 t_{90}**을 정하려는 공부.

개념 01

속도론을 왜 배우나 — 약의 분해와 유효기간

Why kinetics: stability & shelf life

💡 핵심 개념 **약은 온도 · 습도 · 빛 · pH 로 분해된다. 분해 속도를 알아야 유효기간과 보관 조건을 정한다.**

📖 상세 설명

- 분해 요인 4개: 온도, 습도, 빛, pH [즉, 약이 망가지는 원인들]
- 분해 속도 → **저장 유효 기간** 및 **저장 조건** 확립
- 약물을 **배합**할 경우 **pH**에 따른 분해 속도를 알아야 함
- 분해가 문제인 이유: ① **효능 상실** ② 외형 변화 → **복약 순응도** ↓ ③ **독성 분해산물**

약	안정한 pH	불안정
티아민 HCl (비타민 B1)	pH 2–3 (산성)	pH 6 이상 · pH 8–9 완충액 → 추가 희석 고려
클라불린 (아목시실린)	pH 6	pH 3.5 등 산성 혼합 조제 → 약효 ↓

🍬 **비유 우유 유통기한**: 냉장(저온)이면 길고 상온이면 짧죠. 유통기한을 정하려면 "상하는 속도"부터 알아야 해요 — 그게 속도론.

⚠️ **함정** Summary 1: "약물을 **배합**할 경우 (온도 / **pH**)" → 정답 pH. 분해 **요인**에는 온도도 있지만 "배합" 문장은 pH.

⚠️ **바꿔치기** 티아민은 **산성에서 안정**, 클라불린은 **산성에서 불안정** — 방향이 반대!

🎤 **교수님** 11/10 수업: "우리가 화학 반응 속도론 및 안정성을 배우는 목적 자체는 **안정성 평가 및 유효 기간 산정**에 있습니다."

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **분해 속도를 알아야 유효기간이 나온다 — 배합은 pH!**

개념 02

반응 속도의 정의 — 계수로 나눠야 하나가 된다

Reaction rate

💡 핵심 개념 **반응 속도 = 반응물이 소비되는 속도 = 생성물이 생성되는 속도. 계수가 있으면 계수로 나눈다.**

📖 상세 설명

A → B에서 A는 줄어들어 d[A]/dt가 **음수** → 앞에 **−**를 붙여 양수로 만들어요. 생성물은 늘어나니 **+**.

📐 중요 공식

$$\text{rate} = -\frac{d[A]}{dt} = +\frac{d[B]}{dt}$$

A → B

$$\text{rate} = -\frac{1}{a}\frac{d[A]}{dt} = -\frac{1}{b}\frac{d[B]}{dt} = \frac{1}{c}\frac{d[C]}{dt} = \frac{1}{d}\frac{d[D]}{dt}$$

aA + bB → cC + dD

⚠️ **함정** 2A → B면 rate = **−½** d[A]/dt = d[B]/dt. A가 2배 빨리 줄어드니 2로 나눠 맞춤.

✍️ 예제 및 풀이

Q. $2N_2O_5 \rightarrow 4NO_2 + O_2$, t 동안 N_2O_5 0.4 → 0.2 M. 각 속도는? (11/3 수업)

Step 1 N_2O_5 소멸속도 = 0.2/t

👉 왜? 줄어든 양 0.2 M ÷ t

Step 2 NO_2 생성속도 = 0.4/t (2배), O_2 생성속도 = 0.1/t (½배)

👉 왜? 계수비 2 : 4 : 1

Step 3 **전체 반응 속도** = 각 속도 ÷ 계수 = **0.1/t**로 모두 같아짐

👉 왜? ½×0.2 = ¼×0.4 = 1×0.1

Step 4 반응 종료 시 NO_2 = **0.4 M** (교수님 풀이: 0.2 M이 된 시점이 종료)

👉 왜? N_2O_5가 0까지 분해된다고 보면 0.8 M — 문제 조건 확인!

🎤 **교수님** 11/3 수업: "**전체 반응속도**를 물어보는 것인지 개별 물질의 **소멸속도/생성속도**를 물어보는 것인지 명확히 구분하셔야 합니다."

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **속도는 계수로 나눠서 하나 — 전체 속도 ≠ 개별 소멸속도!**

개념 03

속도 법칙 · 속도 상수 · 반응 차수

Rate law, rate constant, reaction order

💡 핵심 개념 **속도 = $k[A]^x[B]^y$. k는 농도와 무관 (종류·온도·촉매에 의존), 차수 x, y는 실험적으로만 구한다.**

📖 상세 설명

- **속도 법칙**: 화학 반응 속도를 **속도 상수**와 **반응물 농도**의 지수로 표현
- **k**: 반응물의 종류, **온도**에 따라 변하지만 반응물의 **농도와는 무관**
- **차수**: x = A에 대한 차수, y = B에 대한 차수, x + y = 전체 차수
- 계수 ≠ 차수: $F_2 + \mathbf{2}ClO_2 \rightarrow 2FClO_2$ 의 속도 = $k[F_2]^1[ClO_2]^1$ (전체 2차)

📐 중요 공식

$$\text{rate} = k[A]^x[B]^y$$

지수는 반응식 계수가 아니라 실험값

바꾸면?	속도	k
반응물 농도 ↑	↑ (0차 제외)	그대로
온도 ↑	↑	↑ (Arrhenius)
정촉매	↑	↑ (E_a ↓)
부촉매	↓	↓

⚠️ **함정** "k는 반응물 농도에 영향을 받는다" → **X** (11/3 OX 4·5번, Summary 1). 농도가 바꾸는 건 속도지 k가 아님.

⚠️ **1학년 기출** 11/3 교수님 강조: "화학반응속도식은 **항상** 속도 상수와 반응물 농도의 곱으로만 이루어진다" → **X**. 촉매(효소) 농도가 들어가거나 생성물이 분모에 들어가기도 함.

🎤 **교수님** 11/10 OX 5번: "촉매는 반응 속도 상수 값을 변화시킨다" → **O**.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **k는 농도로는 안 변하고 온도·촉매로만 변한다 — 차수는 실험!**

개념 04

k의 단위 — 차수가 단위를 정한다

Units of k

💡 **핵심 개념** **k = 속도 ÷ [A]^n → 단위 = $(mol/L)^{1-n} \cdot s^{-1}$. 단위만 보고 차수를 안다.**

차수 n	k 단위	기억법
0차	**mol/L·s** ($M \cdot s^{-1}$)	속도와 같은 단위
1차	**s^{-1}** (h^{-1}, day^{-1} …)	**시간의 역수만**
2차	**L/mol·s** ($M^{-1}s^{-1}$)	농도가 분모로
3차	$L^2/mol^2 \cdot s$ ($M^{-2}s^{-1}$)	초기속도법 예제

⚠️ **함정** 11/3 OX 8번: "k의 단위가 시간의 역수(s^{-1})면 2차 반응" → **X**. M^{1-n}에서 M이 사라지려면 n = **1** → 1차.

⚠️ **OX** 11/3 OX 2번: "k의 단위는 반응차수와 관련이 없다" → **X**.

✍️ 예제 및 풀이

Q. A + 2B → C, 실험 1: [A] 0.1, [B] 0.1 → 0.02 / 실험 2: [B]만 0.2 → 0.04 / 실험 3: [A]만 0.2 → 0.08. 속도식과 k는? (9·10주차 예제)

Step 1 1 → 2: [B] ×2 → 속도 ×2 → **y = 1**

👉 왜? 한 번에 한 물질만 바뀐 쌍을 찾는다

Step 2 1 → 3: [A] ×2 → 속도 ×4 → **x = 2**

👉 왜? $2^x = 4$

Step 3 rate = $k[A]^2[B]$ (전체 **3차**)

👉 왜? 계수(A 1, B 2)와 차수(A 2, B 1)가 뒤바뀜!

Step 4 $k = 0.02 / (0.1^2 \times 0.1) =$ **$20\ L^2/mol^2 \cdot s$**

👉 왜? $(mol/L \cdot s) \div (mol/L)^3$

🎤 **교수님** 2021 Q14처럼 "비반응속도상수 $k = 2.3\times10^{-3}$ **h^{-1}**"만 줘도 1차로 풀라는 뜻 (11/10 수업).

🧠 **뇌리에 박히는 한 줄** **시간의 역수만 남으면 1차 — 단위가 차수를 말해 준다!**

문제 01 초기속도법 — 속도식과 k 구하기

9·10주차 예제 · 11/3 수업

문제

A + 2B → C 반응의 초기 반응 속도 측정 결과가 표와 같을 때, 반응 속도식과 k 값과 단위를 구하시오.

실험	[A] (M)	[B] (M)	C 생성속도 (M/s)
1	0.1	0.1	0.02
2	0.1	0.2	0.04
3	0.2	0.1	0.08

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : rate = $k[A]^2[B]$, $k = 20\ M^{-2}s^{-1}$

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 실험 1 → 2: [A] 고정, [B] 2배 → 속도 2배 → [B]에 **1차**

👉 왜? $2^y = 2$

Step 2 실험 1 → 3: [B] 고정, [A] 2배 → 속도 4배 → [A]에 **2차**

👉 왜? $2^x = 4$

Step 3 C의 계수 1 → C 생성속도 = 반응 속도 = $k[A]^2[B]$

👉 왜? 계수가 1이 아니면 나눠야 함

Step 4 $k = 0.02 / (0.01 \times 0.1) = 0.02 / 0.001 = \mathbf{20}$

👉 왜? $2\times10^{-2} / 10^{-3}$

Step 5 단위: 전체 3차 → $M^{1-3}\cdot s^{-1} = \mathbf{M^{-2}s^{-1}}$ ($L^2/mol^2\cdot s$)

👉 왜? 11/3 교수님 풀이 그대로

🧠 한 줄 한 변수만 바뀐 쌍 → 배수로 차수 → 실험 1 대입으로 k

문제 02 계수가 1이 아닐 때 — 소멸·생성·전체 속도

10주차 예제 · 11/3 수업

문제

$2N_2O_5 \rightarrow 4NO_2 + O_2$ 반응이 t시간 동안 진행되어 종료되었을 때 N_2O_5 농도가 0.4 M에서 0.2 M이 되었다.

(1) 반응 종료 시 NO_2 농도 (2) N_2O_5 소멸속도 (3) NO_2 생성속도 (4) O_2 생성속도 (5) 전체 반응 속도

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (1) 0.4 M (2) 0.2/t (3) 0.4/t (4) 0.1/t (5) 0.1/t

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 N_2O_5 변화량 −0.2 M → 소멸속도 **0.2/t**

Step 2 계수비 2 : 4 : 1 → NO_2 +0.4 M (**0.4/t**), O_2 +0.1 M (**0.1/t**)

👉 왜? N_2O_5 2개 없어질 때 NO_2 4개, O_2 1개

Step 3 종료 시 NO_2 = 0 + 0.4 = **0.4 M**

👉 왜? 교수님 풀이: 0.2 M이 된 시점이 "종료"

Step 4 전체 속도 = $-\frac{1}{2}\,d[N_2O_5]/dt = \frac{1}{4}\,d[NO_2]/dt = d[O_2]/dt$ = **0.1/t**

👉 왜? 계수로 정규화(normalizing)

🔍 보기별 해설

함 O_2 생성속도(0.1/t) = 전체 속도(0.1/t)는 같지만, N_2O_5 소멸속도(0.2/t)·NO_2 생성속도(0.4/t)는 전체 속도와 다름

OX "N_2O_5 소멸속도 = NO_2 생성속도" → X (NO_2가 2배)

🧠 한 줄 **"전체 반응 속도"는 계수로 나눈 값 하나뿐!**

개념 05

0차 반응 — 일정한 양씩 줄어든다

Zero-order reaction

💡 핵심 개념 **속도가 농도와 무관. [A]가 직선으로 감소, 반감기는 초기 농도에 비례.**

📐 중요 공식

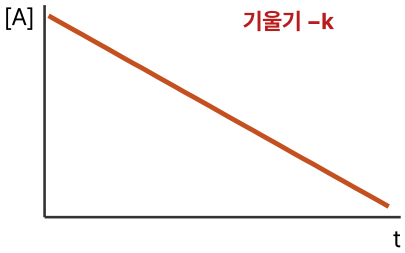
$$[A]_t = -kt + [A]_0$$

$-d[A]/dt = k$ · [A] vs t 직선, 기울기 −k

$$t_{1/2} = [A]_0 / 2k \cdot t_{90} = 0.1[A]_0 / k$$

📖 상세 설명

- k = 기울기의 절대값 · 단위 mol/L·s
- 0차가 나오는 곳: 반응에 **금속 표면이나 효소**가 필요한 경우 (N_2O 분해는 **뜨거운 백금 표면**에서만)
- 약학 예: **현탁액·과포화 약물** → 겉보기(유사) 0차 (PART 5)



[A] vs t가 직선이면 0차

🍬 **비유 계산대 3개인 마트**: 줄이 10명이든 100명이든 1분에 계산되는 사람 수는 같아요. 계산대 = 금속 표면·효소 자리.

⚠️ **함정** 11/3 OX 3번: "0차 반응속도는 반응물의 농도에 비례한다" → **X** ($v = k$, 농도 무관).

⚠️ **기출** 2017 Q13: "일정한 기울기로 감소" = 0차. y축이 **로그가 아닌 농도**임을 확인 (11/10 수업).

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **같은 양씩 줄면 0차 — 반감기는 처음 양에 비례!**

개념 06

1차 반응 — 같은 비율씩 줄어든다

First-order reaction

💡 핵심 개념 **속도 ∝ [A]¹. ln[A]가 직선, 반감기 0.693/k로 초기 농도와 무관. 약물 분해의 대부분.**

📐 중요 공식

$$\ln[A]_t = -kt + \ln[A]_0 \Leftrightarrow [A]_t = [A]_0 e^{-kt}$$

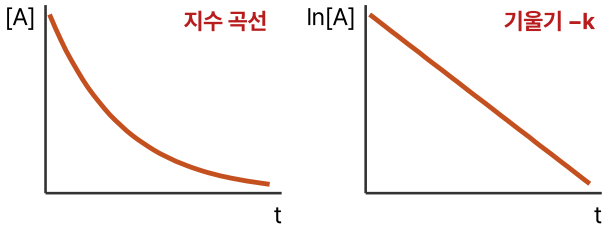
ln[A] vs t 직선, 기울기 −k

$$t_{1/2} = 0.693 / k \cdot t_{90} = 0.105 / k$$

ln 2 = 0.693, ln(1/0.9) = 0.105

📖 상세 설명

- 계산 공식 한 줄: **$\ln([A]_0/[A]) = kt$** (log면 kt/2.303)
- 반감기 n번 → $(½)^n$ 남음: 50% → 25% → 12.5%
- k 단위 시간$^{-1}$ · log[A]로 그리면 기울기 −k/2.303



[A]는 곡선, ln[A]는 직선

🍬 **비유** **매시간 10%씩 증발하는 향수**: 처음엔 많이, 나중엔 조금씩 줄지만 "절반이 되는 시간"은 늘 같아요.

⚠️ **함정** 11/3 OX 7번: "초기 농도와 상관없이 반감기가 일정한 반응은 0차" → **X** (1차).

🎤 **교수님** 11/10 수업: "1차 반응의 정의, 시간에 따른 농도 관계식, 반감기, **k의 단위까지** 머릿속에 있어야 돼요."

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **같은 비율씩 줄면 1차 — 반감기 0.693/k는 처음 양과 무관!**

개념 07

2차 반응 — 역수가 직선, 반감기는 반비례

Second-order reaction

💡 핵심 개념 **속도 ∝ [A]². 1/[A]가 기울기 +k 직선, 반감기 $1/k[A]_0$로 초기 농도에 반비례.**

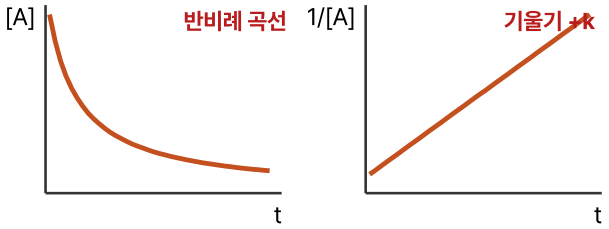
📐 중요 공식

$$\frac{1}{[A]_t} = kt + \frac{1}{[A]_0}$$

$\int 1/x^2\,dx = -1/x$ → 부호 정리하면 +kt

$$t_{1/2} = \frac{1}{k[A]_0}$$

$[A]=½[A]_0$ 대입 → $2/[A]_0 - 1/[A]_0 = kt_{½}$



2차만 기울기가 양수

📖 상세 설명

- [A] vs t는 **반비례 곡선** ($[A] = [A]_0/(kt[A]_0 + 1)$)
- 단위 L/mol·s
- 대표 예: **비누화** (에틸아세테이트 + NaOH) — **단일 단계 반응(소반응)**이라 반응식 계수가 그대로 차수 → $v = k[에스터][OH^-]$ (11/10 수업)

⚠️ **함정** 2020 Q13: 두 반응물 초기 농도가 같은 a → $t_{1/2} = 1/ka$ → **a에 반비례** (a^2에 반비례 아님).

🍬 **비유** 2차는 두 분자가 **만나야** 반응 — 농도가 낮아지면 만날 확률이 확 줄어 반감기가 점점 길어져요.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **역수가 직선이면 2차 — 반감기는 처음 양에 반비례!**

개념 08

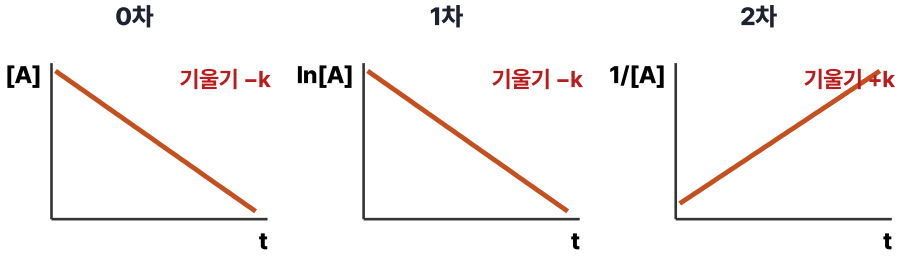
0 · 1 · 2차 한 표 + 차수 결정법

Summary table & determining order

💡 핵심 개념 **그대로 · 로그 · 역수** 중 무엇이 직선인가 = 차수. 반감기와 $[A]_0$: **비례 · 무관 · 반비례**.

차수	속도식	적분식	반감기	k 단위
0차	$-d[A]/dt = k$	$[A] = -kt + [A]_0$	$[A]_0/2k$	mol/L·s
1차	$-d[A]/dt = k[A]$	$\ln[A] = -kt + \ln[A]_0$	$0.693/k$	s^{-1}
2차	$-d[A]/dt = k[A]^2$	$1/[A] = kt + 1/[A]_0$	$1/k[A]_0$	L/mol·s

항목	0차	1차	2차
감소 모양	직선	지수적	반비례
속도와 농도	변하지 않음	1제곱에 비례	2제곱에 비례
반감기 vs $[A]_0$	**비례**	**무관**	**반비례**
직선 그래프	[A] vs t	ln[A] vs t	1/[A] vs t



그래프법 — 직선이 되는 축 = 차수

📖 상세 설명

- **대입법**: 데이터를 각 적분식에 넣어 k가 일정한 차수
- **그래프법**: 직선이 되는 그래프 (아조메탄 분해: ln P vs t 직선 → 1차, $k = 2.55\times10^{-3}\ s^{-1}$)
- **반감기법**: $[A]_0$를 바꿔 반감기 비교 — 2025 Q13 (11/10 수업)

⚠️ **함정** Summary 2 선택형: 1차는 농도의 (**1**)제곱에 (**비례함**), 2차는 (**반비례**)로 감소, 반감기 (**반비례**).

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **그대로·로그·역수 — 비례·무관·반비례!**

1차 반응 — 20일 후 lnC

2026 Q13 · 11/10 수업 풀이

문제

25°C에서 반감기가 6.93일인 약물 A의 분해는 1차 반응을 따른다. 초기농도가 100 mg/mL일 때, 20일 후 약물 농도가 C mg/mL이다. lnC는? (단, ln2 = 0.693, ln100 = 4.6)

① 1.3

② 2.3

③ 2.6

④ 3.9

⑤ 4.6

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : ③ 2.6

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 1차 → $t_{1/2} = 0.693/k$ → $k = 0.693/6.93 = \mathbf{0.1\ day^{-1}}$

Step 2 $\ln C = -kt + \ln 100 = -0.1 \times 20 + 4.6$

👉 왜? 1차 적분식

Step 3 $= -2 + 4.6 = \mathbf{2.6}$

👉 왜? 검산: 20일 ≈ 반감기 2.9번 → C ≈ 13.5, ln 13.5 ≈ 2.6

🧠 한 줄 반감기 → k → 적분식 대입, 세 줄이면 끝

문제 04 그래프로 차수 판단 (반감기법)

2025 Q13 · 11/10 수업 풀이

문제

25°C, 서로 다른 초기농도(600, 400)에서 시간에 따른 약물 A의 농도 변화 그래프가 주어졌다. 600 → 300, 300 → 150, 400 → 200, 200 → 100이 모두 약 30일 걸렸다. 분해반응 차수는?

① 0차
② 1차
③ 2차
④ 3차
⑤ 유사 0차

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : ② 1차

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 반감기를 본다: 일정한가? 늘어나나? 줄어드나?

👉 왜? 교수님: "반감기를 한번 보시면 돼요."

Step 2 600 → 300, 300 → 150 모두 **30일** / 400 → 200, 200 → 100도 **30일**

Step 3 반감기가 **초기 농도와 무관하게 일정** → 1차

👉 왜? 0차라면 반감기가 농도에 비례해 점점 짧아지고, 2차라면 점점 길어짐

🔍 보기별 해설

① 0차 — 직선 감소여야 함, 그래프는 곡선

② 1차 — 반감기 일정 ✓

③ 2차 — 반감기가 점점 길어져야 함

⑤ 유사 0차 — 현탁액처럼 농도 유지될 때 (문제 20)

🧠 한 줄 **반감기가 일정하면 1차 — 표를 머릿속에!**

두 약의 반감기 비교

2024 Q13 · 11/10 수업 풀이

문제

25°C에서 약물 A와 B는 각각 1차 반응으로 분해된다. A의 1차 속도상수 $0.1\times10^{-5}\ h^{-1}$, B는 $1\times10^{-5}\ h^{-1}$일 때 A의 반감기는?

① B의 반감기 × 0.693

② B의 반감기 × 2

③ B의 반감기 × 2.303

④ B의 반감기 × 5

⑤ B의 반감기 × 10

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : ⑤ B의 반감기 × 10

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 $k_A = 1\times10^{-6}$, $k_B = 1\times10^{-5}$ → $k_A = k_B/10$

Step 2 $t_{1/2} = 0.693/k$ → k에 반비례

👉 왜? 1차 반감기는 농도와 무관하지만 **k**에는 영향

Step 3 A의 반감기 = B × **10**

👉 왜? 0.693, 2.303은 공식 속 숫자로 만든 함정

🧠 한 줄 **k가 1/10이면 반감기는 10배**

문제 06 1차 반응 — 10% 분해까지 시간 (t_{90})

2024 Q14 · 11/10 수업 풀이

문제

25°C에서 1차 반응으로 분해되는 약물의 $k = 1.05\times10^{-5}\ h^{-1}$이다. 초기농도 200 unit/mL가 180 unit/mL가 될 때까지 걸리는 시간(h)은? (단, ln(200/180) = 0.105)

① 100
② 1,000
③ 10,000
④ 100,000
⑤ 1,000,000

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : ③ 10,000

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 $\ln 180 = -kt + \ln 200 \rightarrow kt = \ln(200/180) = 0.105$

👉 왜? 1차 적분식

Step 2 $t = 0.105 / (1.05\times10^{-5}) = 0.1\times10^{5} = \mathbf{10^4\ h}$

👉 왜? $1.05\times10^{-1} / 1.05\times10^{-5}$

Step 3 180/200 = 90% → 이게 바로 $\mathbf{t_{90}} = 0.105/k$

👉 왜? 유효기간 공식

🧠 한 줄 **90% 남을 때까지 = 0.105/k**

문제 07 1차 반응 — 농도가 1/10이 되는 시간

2021 Q14 · 11/10 수업 풀이

문제

25°C에서 어떤 주사제의 분해반응 비반응속도상수 k는 $2.3\times10^{-3}\ h^{-1}$이다. 초기농도 5 mg/mL가 0.5 mg/mL로 되는 데 걸리는 시간(h)은? (단, lnA = 2.3 logA)

① 1.0×10^{2}

② 2.0×10^{2}

③ 6.9×10^{2}

④ 1.0×10^{3}

⑤ 1.0×10^{4}

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : ④ 1.0×10^{3}

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 단위 h^{-1} → **1차**

👉 왜? 교수님: "단위만 보고도 몇 차인지 알 수 있는지를 묻는 것"

Step 2 $kt = \ln(5/0.5) = \ln 10 = 2.3 \log 10 = \mathbf{2.3}$

Step 3 $t = 2.3 / 2.3\times10^{-3} = \mathbf{10^{3}\ h}$

👉 왜? 비반응속도상수 = 속도 상수 (specific rate constant)

🧠 한 줄 **단위가 h^{-1}이면 1차 — ln 10 = 2.3**

문제 08 비누화 반응의 반감기

2020 Q13 · 11/10 수업 풀이

문제

$CH_3COOC_2H_5 + NaOH \rightarrow CH_3COONa + C_2H_5OH$. 에틸아세테이트와 NaOH의 초기농도가 각각 a로 같을 때 반감기와 a의 관계로 옳은 것은?

① $t_{1/2}$은 a와 관계없다

② $t_{1/2}$은 a에 비례한다

③ $t_{1/2}$은 a에 반비례한다

④ $t_{1/2}$은 a^2에 비례한다

⑤ $t_{1/2}$은 a^2에 반비례한다

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : ③ a에 반비례

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 비누화 = **단일 단계 반응(소반응)** → 반응식 계수 = 차수

👉 왜? 교수님: "국시에 가실 때쯤이면 아시게 될 거고"

Step 2 $v = k[에스터][OH^-]$ → **2차**

Step 3 농도가 같으면 $t_{1/2} = 1/(ka)$ → **a에 반비례**

👉 왜? ⑤ a^2에 반비례는 3차 반감기 함정

🧠 한 줄 **비누화 = 단일 단계 2차 = 반감기 반비례**

문제 09 일정한 기울기로 감소 → 몇 차?

2017 Q13 · 11/10 수업 풀이

문제

어떤 과포화된 약물의 유효기간을 결정하려고 한다. 일정한 온도에서 시간에 따른 약물의 함량이 일정한 기울기로 감소하였다. 이 약물의 분해과정은 몇 차 반응인가?

① 0차 반응
② 1차 반응
③ 2차 반응
④ 유사 1차 반응
⑤ 유사 2차 반응

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : ① 0차 반응

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 "일정한 기울기" + y축이 **농도**(로그 아님) → 직선
👉 왜? 수업 중 학생들이 1차로 헷갈렸던 문제

Step 2 $[A] = -kt + [A]_0$ → **0차**

Step 3 0차 = 반응 속도는 반응물 농도에 영향을 받지 않는다
👉 왜? 교수님이 정리한 0차 설명

Step 4 과포화 → 녹은 만큼 계속 보충 → 농도 일정 → 겉보기 0차
👉 왜? 문제 20(현탁액)과 같은 원리

🧠 한 줄 **농도 그래프가 직선 = 0차 (로그 축인지 꼭 확인)**

문제 10 표에서 shelf life 구하기

2021 Q13 · 11/10 수업 풀이

문제

실온 보관 시 농도: 0개월 100, 0.5개월 99, 1개월 98, 2개월 96, 3개월 94 (mg/mL). 실온에서의 shelf life(t_{90}, 개월)는?

① 5
② 10
③ 20
④ 50
⑤ 100

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : ① 5

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 0.5개월마다 1씩, 한 달에 **2 mg/mL**씩 일정 감소 → **0차**

👉 왜? 교수님: "0.5, 1.5를 넣어 헷갈리게 한 트릭"

Step 2 t_{90} = 90 mg/mL까지 = 10 감소

👉 왜? 90% **남을 때**

Step 3 t = 10 / 2 = **5개월**

👉 왜? 1차로 풀어도 ≈ 5.1개월 — 초반 10%에선 차이 작음

🧠 한 줄 **같은 양씩 줄면 0차 — $t_{90} = 0.1[A]_0/k$**

개념 09

가역 반응 — 평형을 향해 1차처럼 다가간다

Reversible reaction A ⇄ B

💡 **핵심 개념** **A가 B가 되면서 일부 B가 다시 A로. 기울기 $(k_f+k_r)/2.303$와 $K = k_f/k_r$를 연립.**

📖 상세 설명

- 0·1·2·3차로 표시할 수 없는 반응 = **복합 반응**: 가역, 평행, 연속
- 정반응·역반응 모두 **1차** 가정: $dA/dt = -Ak_f + Bk_r$, $A_o - A = B$
- 평형: $dA/dt = 0 \rightarrow A_{eq}k_f = B_{eq}k_r$ (속도가 같음, 농도가 같은 게 아님)
- 식2 $A_{eq} = k_rA_o/(k_f+k_r)$, 식3 $A_o - A_{eq} = (k_f/k_r)A_{eq}$

📐 중요 공식

$$\ln[(A_o - A_{eq})/(A - A_{eq})] = (k_f + k_r)t$$

log로 그리면 기울기 $(k_f+k_r)/2.303$

$$K = B_{eq}/A_{eq} = k_f/k_r$$

두 식 연립 → k_f, k_r 각각

✍️ 예제 및 풀이

Q. 그래프 기울기 × 2.303 = 0.03 min^{-1}, K = 2일 때 k_f, k_r은?

Step 1 $k_f + k_r = 0.03$ (합)

👉 왜? 그래프 기울기에서

Step 2 $k_f/k_r = 2$ (비)

👉 왜? 평형 농도에서

Step 3 $k_r = 0.03/3 = \mathbf{0.01}$, $k_f = \mathbf{0.02\ min^{-1}}$

👉 왜? 합과 비로 연립

⚠️ **함정** Summary 3: 일부 (A/**B**)는 다시 (**A**/B)로. 그래프 기울기는 k_f 하나가 아니라 **합**.

⚠️ **서술형 대비** 11/3 수업: 그래프 y축은 $\log([A] - [A]_{eq})$ 또는 $\log((A_o - A_{eq})/(A - A_{eq}))$. **식 유도 서술형** 가능성 언급 — "가역반응의 식을 유도하시오".

🎤 **교수님** 11/3: "최근 국시에서 가역·평행이 많이 나오진 않았지만 **안 나왔던 것 위주로** 나오는 추세라 공부 안 해도 된다고 할 수 없다."

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **합은 그래프에서, 비는 평형에서 — 연립하면 k_f, k_r!**

개념 10

평행 반응 — 갈림길의 비율은 언제나 $k_1 : k_2$

Parallel reaction P → A, P → N

💡 핵심 개념 **한 물질에서 동시에 두 가지 이상 생성. P는 $k = k_1 + k_2$의 1차, $A/N = k_1/k_2$로 시간과 무관.**

📐 중요 공식

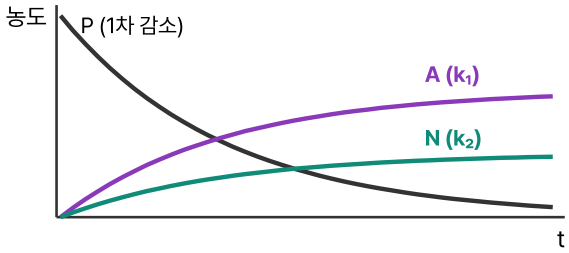
$$P = P_0 e^{-kt} \quad (k = k_1 + k_2)$$

$$A = (k_1/k)P_0(1 - e^{-kt}) \cdot N = (k_2/k)P_0(1 - e^{-kt})$$

$\int_0^t e^{-kt}dt$ 사용

📖 상세 설명

- k_1, k_2 실험적으로 구하기: y축 **A 또는 N**, x축 $1 - e^{-kt}$ → 기울기 $(k_1/k)P_0$
- **k_1 = 기울기 × k/P_0**, $k_2 = k - k_1$
- 약학에서 흔함 (한 약이 두 경로로 동시에 분해·대사)



P는 줄고, A·N은 같은 모양으로 늘어남 (비율 일정)

⚠️ **함정** Summary 3: 한 가지 물질에서 (연속으로/**동시**)에 → "연속"은 연속 반응(A → C → D).

⚠️ **OX** 11/3 OX 9번(유일한 O): "평행 반응에서 B와 C의 생성 비율은 반응 시간에 상관없이 일정하다" → **O** (k_1/k_2).

🍬 **비유** 갈림길에서 사람들이 70 : 30으로 나뉘면, 언제 세어 봐도 A쪽 : N쪽 = 7 : 3. 총인원만 시간에 따라 늘어나요.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **갈림길 비율은 $k_1 : k_2$ — 시간이 지나도 그대로!**

개념 11

정류 상태 근사법 · Michaelis-Menten

Steady-state approximation · enzyme kinetics

💡 **핵심 개념** 다단계 반응에서 **중간 생성물 농도가 일정** (d/dt = 0)하다고 가정. 효소 반응에서 **E·S(중간 산물)**에 적용한 게 Michaelis-Menten.

📐 중요 공식

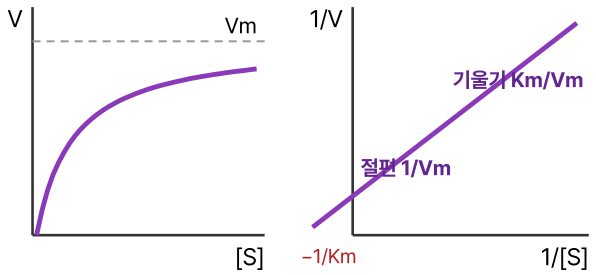
$$A + B \rightleftarrows C \rightarrow D : \frac{dC}{dt} = k_1AB - k_2C - k_3C = 0 \rightarrow C = \frac{k_1AB}{(k_2 + k_3)}$$

$$V = \frac{V_m[S]}{(K_m + [S])} \cdot K_m = \frac{(k_2 + k_3)}{k_1} \cdot V_m = k_3E_0$$

$E_0 = E + (E{\cdot}S)$로 자유 효소 E를 없앰

📖 상세 설명

- $[S] \ll K_m \rightarrow V \approx (V_m/K_m)[S]$ (**1차**)
- $[S] = K_m \rightarrow V = V_m/2$ (K_m의 의미)
- $[S] \gg K_m \rightarrow V \approx V_m$ (**0차**, 효소 포화) — 0차가 효소 반응에서 나오는 이유
- K_m 작을수록 효소-기질 친화력 큼



Michaelis-Menten 곡선과 Lineweaver-Burk 직선

📐 중요 공식

$$\frac{1}{V} = \frac{(K_m/V_m)}{[S]} + \frac{1}{V_m}$$

y절편 → V_m, 기울기 → K_m, x절편 $-1/K_m$

⚠️ **함정** Summary 4: 중간 생성물이 (증가/**일정**), (단일/**다단계**), (최종/**중간**) 산물. 정류 상태 ≠ 평형 (반응은 계속 진행 중).

🍬 **비유** 물이 들어오는 만큼 빠져나가는 **욕조**: 수위(중간체)는 일정하지만 물은 계속 흘러요.

🧠 **뇌리에 박히는 한 줄** 중간체는 일정 — 역수로 그리면 절편 V_m, 기울기 K_m!

개념 12

효소 반응의 응용 — 혈액 응고 캐스케이드

Coagulation cascade (11/3 수업)

💡 핵심 개념 **앞 단계의 생성물(P)이 다음 단계의 효소(E)가 되는 연쇄 반응 → 속도가 폭발적으로 증폭.**

📖 상세 설명

그림에서 진한 파란색 = 기질(S), 하늘색 "a(activated)" = 효소(E). 각 단계가 E + S ⇄ ES → E + P.

단계	효소 (E)	기질 (S)	생성물 = 다음 효소
1	(손상·자극)	Factor XII	XIIa
2	XIIa	Factor XI	XIa
3	XIa	Factor IX	IXa
4	IXa (+VIIIa)	Factor X	Xa
5	Xa (+Va)	Prothrombin	Thrombin
6	Thrombin	Fibrinogen	Fibrin → 혈전

📐 중요 공식

$$(10^{12})^5 = 10^{60}\ /s$$

한 단계 10^{12}/s인 반응이 5번 연쇄 → 10^{60}배 증폭 (교수님 예)

📖 상세 설명

- **왜 캐스케이드?** 혈관이 뚫린 그 자리에서 **즉각** 혈전이 생겨야 함. 느리면 상처는 여기, 혈전은 저 멀리 생길 수 있음
- 항응고제 작용점: Warfarin(비타민 K 의존 인자 생성 억제), Rivaroxaban(Xa), Dabigatran(트롬빈 직접), Heparin(트롬빈 간접)

🍬 **비유 도미노**: 앞 도미노(활성 효소)가 다음 도미노(기질)를 넘어뜨려 활성 효소로 만들고, 마지막에 fibrin 그물이 생겨요.

📌 **범위** 물리약학 시험 포인트는 "Michaelis-Menten(효소-기질 반응)의 예"라는 연결. 약물 작용점은 약리학 보너스.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **생성물이 다음 효소 — 연쇄 증폭으로 그 자리에서 즉시 혈전!**

개념 13

속도 결정 단계 — 가장 느린 단계가 차수를 바꾼다

Rate-determining step

💡 핵심 개념 **속도 결정 단계 = 가장 느린 단계 (= 비반응속도상수 k가 가장 작은 단계). 어느 단계냐에 따라 전체 차수가 달라진다.**

📐 중요 공식

$$A \rightleftarrows B\ (k_1, k_2) \cdot B + C \rightarrow D\ (k_3) \cdot D \rightarrow P\ (k_4)$$

$$dP/dt = k_4 D = k_1 k_3 [A][C] / (k_2 + k_3[C])$$

중간체 B, D에 정류 상태 적용 → k_4 약분

느린 단계	조건	근사	차수
3단계	$k_2 \gg k_3[C]$	$(k_1k_3/k_2)[A][C] = k'[A][C]$	2차
2단계	$k_2 \ll k_3[C]$	$k_1[A]$	1차

📖 상세 설명

- 3단계가 느림 → k_3가 작아 $k_3[C]$를 분모에서 무시 → 분모 k_2만 남음
- 2단계가 느림 → k_2를 무시 → $k_3[C]$가 약분 → $k_1[A]$만 남음
- "같은 A + C → P라도 속도 결정 단계에 따라 2차가 되기도, 1차가 되기도" (11/6 강의)

> 🍬 **비유 병목 구간**: 고속도로 전체 통과 시간은 가장 좁은 구간이 정해요.

⚠️ **함정** 11/10 OX 1번: 속도 결정 단계 = 가장 (빠른 → **느린**) 단계. OX 2번: 속도 결정 단계에 따라 전체 차수가 달라질 수 **있다** (O).

⚠️ **빈칸** Summary 1: 3단계 → k_2 (**≫**) k_3C → (**2**)차 / 2단계 → (**≪**) → (**1**)차

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **병목이 대장 — 3단계 느리면 2차, 2단계 느리면 1차!**

개념 14

온도와 속도 — Arrhenius 식

Arrhenius equation

💡 **핵심 개념** 온도 ↑ → 충돌 수 ↑ → 속도 ↑ (10°C당 **2~3배**). **$k = Ae^{-Ea/RT}$**, log k vs 1/T는 **음의 기울기** 직선.

📐 중요 공식

$$k = A \cdot e^{-E_a/RT}$$

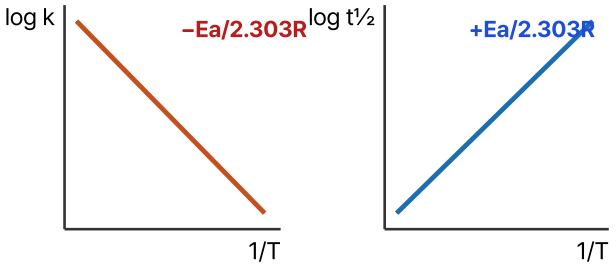
A: 아레니우스 상수, E_a: 활성화 에너지, T: 절대온도(K)

$$\log k = -(E_a/2.303R)(1/T) + \log A$$

기울기 $-E_a/2.303R$ → $E_a = -2.303R \times$ 기울기

$$\log(k_2/k_1) = -(E_a/2.303R)(1/T_2 - 1/T_1) = -(E_a/2.303R)\cdot(T_1 - T_2)/(T_2T_1)$$

두 온도의 k만 알면 E_a



왼쪽 log k (음의 기울기) · 오른쪽 log t½ (양의 기울기)

📖 상세 설명

- x축 1/T ↑ = 온도 ↓ → k ↓ (그래프 내려감)
- E_a 클수록 기울기 가파름 = 온도에 민감
- T는 반드시 **절대온도** (°C + 273)

⚠️ **함정** 11/10 OX 4번: "log k를 y축, 1/T를 x축으로 도시하면 **양**의 기울기" → **X** (음). 양의 기울기는 **반감기** 그래프.

⚠️ **OX** 11/10 OX 7번: "Arrhenius 식은 반응 속도와 온도의 상관관계를 나타낸 것" → **O**.

🧠 **뇌리에 박히는 한 줄** **log k는 1/T에 대해 내려가고, log t½은 올라간다!**

개념 15

온도와 반감기 — 온도 ↑ 반감기 ↓

Half-life vs temperature

💡 핵심 개념 **1차라면 $\log t_{1/2} = \log 0.693 - \log k$ → Arrhenius에 넣으면 $\log t_{1/2} = +(E_a/2.303R)(1/T) + C$.**

📐 중요 공식

$$t_{1/2} = 0.693/k \rightarrow \log t_{1/2} = \log 0.693 - \log k$$

$$\log t_{1/2} = (E_a/2.303R)(1/T) + (\log 0.693 - \log A)$$

양의 기울기, y절편 = 상수 C

그래프	기울기	x축 ↑ (온도 ↓)
log k vs 1/T	**$-E_a/2.303R$**	k ↓ (떨어짐)
log $t_{1/2}$ vs 1/T	**$+E_a/2.303R$**	$t_{1/2}$ ↑ (증가)

📖 상세 설명

- 온도 ↑ → 분해 ↑ → 반감기 **짧아짐** → 안정성 ↓
- 두 그래프 모두 **기울기에서 E_a**를 구함
- 11/6 강의 판서 정정: $\log k = \log 0.693 - \log t_{1/2}$ (더하기 → 마이너스)

⚠️ **함정** Summary 2: X축 ↑ → 온도 (**감소**), 반응 속도 (**떨어짐**), 반감기 (**증가**), 기울기로 (**활성화 에너지**).

🎤 **교수님** 11/10 수업: "그래프 개형만 보고도 y축이 log k인지 log t½인지 알 수 있어야 합니다."

🍬 **비유** **냉장 보관**하는 이유: 온도 ↓ → k ↓ → 반감기·유효기간 ↑.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **k와 t½은 반비례 — 그래프 기울기 부호도 반대!**

개념 16

Q_{10} — 10°C 올리면 몇 배 빨라지나

Q_{10} method

💡 **핵심 개념** $Q_{10} = k_{T+10}/k_T$ (속도 상수의 비). 상온보다 10°C 높으면 분해 **2~4배**. ΔT면 $Q_{10}^{\Delta T/10}$.

📐 중요 공식

$$Q_{10} = k_{T+10} / k_T = 10^{-(E_a/2.303R)(1/(T+10) - 1/T)}$$

$= \exp[-(E_a/R)(1/(T+10) - 1/T)]$

$$Q_{\Delta T} = k_{T+\Delta T}/k_T = Q_{10}^{\Delta T/10}$$

$Q_{20} = Q_{10}^2$ (11/6 강의)

E_a (kcal/mol)	12.2	19.4	24.5
Q_{10} (20 → 30°C)	2	3	4

📖 상세 설명

- Q_{10} = 2 → 10°C 높으면 k 2배 → 분해 2배 빠름
- 유효기간은 k에 **반비례**: 온도 ↓면 유효기간 × $Q_{10}^{\Delta T/10}$, 온도 ↑면 ÷
- E_a 클수록 Q_{10} 큼

✍️ 예제 및 풀이

Q. Q_{10} = 3인 약을 5°C → 25°C로 옮기면 k는? (2022 Q14)

Step 1 ΔT = 20°C → $3^{20/10} = 3^2 = $ **9배**

👉 왜? 교수님: "3배 빨라지고 또 3배 — 6이 아니라 9"

⚠️ **함정** 11/10 OX 9번: "Q_{10}은 온도 10°C 상승 시 속도 상수의 비율을 나타낸다" → **O**. 반감기의 비가 아님!

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **10도마다 거듭 곱하기 — 20도면 Q_{10}의 제곱!**

문제 11 속도 결정 단계란?

2022 Q13 · 11/10 수업 풀이

문제

여러 단계의 반응을 거쳐 일어나는 화학반응에서 속도결정 단계는?

① 반응의 최종 단계

② 반응의 첫 번째 단계

③ 반응속도가 가장 빠른 단계

④ 활성화에너지가 가장 작은 단계

⑤ 비반응속도상수가 가장 작은 단계

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : ⑤ 비반응속도상수가 가장 작은 단계

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 속도 결정 단계 = 가장 **느린** 단계 = 활성화 에너지가 가장 **높은** 단계

👉 왜? 11/10 교수님 정리

Step 2 **비반응속도상수**(specific rate constant) = 속도 상수 k

👉 왜? 교수님: "교과서에 나오는 표현, 같은 의미"

Step 3 k가 가장 작은 단계 = 가장 느린 단계 → ⑤

🔍 보기별 해설

①②	최종·첫 번째 — 위치와 무관
③	가장 빠른 — 반대
④	활성화 에너지 가장 작은 = 가장 빠름 — 반대
⑤	k 최소 = 가장 느림 ✓

🧠 한 줄 **"비(比)"반응속도상수 = specific rate constant = k**

Arrhenius로 두 약의 활성화 에너지 비교

2026 Q14 · 11/10 수업 풀이

문제

약물 A와 B의 분해 속도상수(h^{-1})가 두 온도 T_1, T_2에서 A: 1.0×10^{-3} → 5.0×10^{-3}, B: 0.1×10^{-3} → 2.5×10^{-3}이다. A의 활성화에너지 E_{a1}과 B의 E_{a2}의 관계는?

① $E_{a1} = \frac{1}{5} E_{a2}$

② $E_{a1} = \frac{1}{2} E_{a2}$

③ $E_{a1} = E_{a2}$

④ $E_{a1} = 2\,E_{a2}$

⑤ $E_{a1} = 5\,E_{a2}$

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : ② $E_{a1} = \frac{1}{2} E_{a2}$

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 $\log(k_2/k_1) = -(E_a/2.303R)(1/T_2 - 1/T_1)$ — 온도 항은 두 약이 공통

👉 왜? 교수님: "계산하라는 게 아니라 몇 배인지"

Step 2 A: log **5** ∝ E_{a1} / B: log **25** ∝ E_{a2}

👉 왜? "2.5라고 하면 답 안 나옵니다" — 25배

Step 3 $\log 25 = 2 \log 5 \rightarrow E_{a2} = 2E_{a1} \rightarrow E_{a1} = \frac{1}{2}E_{a2}$

👉 왜? "다 풀어놓고 2배 고르면 안 돼요"

🧠 한 줄 **E_a는 배수가 아니라 log(배수)에 비례**

문제 13 Q_{10}으로 냉장 유효기간 구하기

2025 Q14 · 11/10 수업 풀이

문제

Q_{10}이 2인 약물 A의 25°C에서 유효기간이 64일이다. 5°C에서 이 약물의 유효기간(일)은?

① 128
② 256
③ 512
④ 1024
⑤ 2048

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : ② 256

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 25 → 15°C: k × ½, 15 → 5°C: 또 × ½ → k는 ¼

👉 왜? Q_{10} = 2, 20°C 내림

Step 2 반응 속도가 느릴수록 유효기간 증가 → 유효기간 × **4**

👉 왜? 유효기간 ∝ 1/k

Step 3 64 × 4 = **256일**

👉 왜? 녹취의 "(4번)"은 받아쓰기 오류 — 256은 보기 ②

🧠 한 줄 온도 ↓ = 유효기간 × $Q_{10}^{\Delta T/10}$

문제 14 Q_{10}으로 속도상수 변화배수

2022 Q14 · 11/10 수업 풀이

문제

암피실린 현탁제의 속도상수 증가배수 Q_{10}값이 3이다. 보관 온도를 5°C에서 25°C로 변화시켰을 때 분해반응 속도상수의 변화배수는?

① 1
② 2
③ 3
④ 6
⑤ 9

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : ⑤ 9

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 5 → 15°C: × 3, 15 → 25°C: × 3

👉 왜? "한 3년 차이를 두고 거꾸로 나왔습니다" (2025 Q14와 짝)

Step 2 $3 \times 3 = 3^2 = \mathbf{9}$

👉 왜? 6(3 × 2)은 함정

Step 3 녹취의 "(4번)"은 받아쓰기 오류 — 9는 보기 ⑤

🧠 한 줄 **10도마다 곱하기 — 더하기 아님!**

개념 17

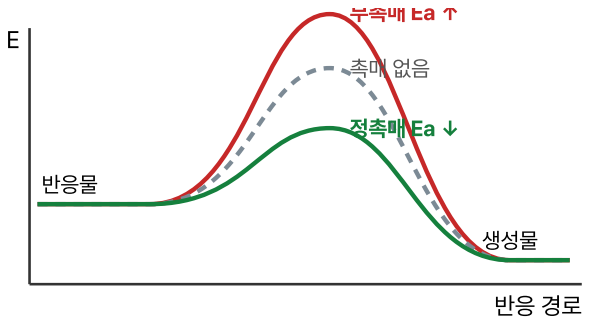
촉매 — 언덕만 낮추고 평형은 그대로

Catalysis

💡 **핵심 개념** 촉매는 **자신은 변하지 않으면서** 속도를 바꾼다. 정촉매 E_a ↓, 부촉매 E_a ↑. **평형 상수는 동일**.

📖 상세 설명

- 속도에 영향을 주는 요인: 온도 외에 **전이 상태, 용매(종류·이온 강도·유전 상수), 촉매의 유무, pH**
- **정촉매**: 정반응·역반응을 **똑같이** 빠르게 → 평형에 이르는 시간은 짧아지지만 K = k_f/k_r는 그대로
- 11/10: "여기 '**정촉매**'가 들어가야 더 명확합니다. 부촉매면 둘 다 느려지는 것"
- 촉매는 **k를 바꾼다** (11/10 OX 5번 O)



반응물·생성물 높이(반응열)는 같고 언덕(E_a)만 달라짐

촉매가 바꾸는 것	바꾸지 않는 것
활성화 에너지, $k_f \cdot k_r$ (같은 배수)	반응열(ΔH), 평형 상수 K
평형 도달 시간	평형 농도(도달 지점)

⚠️ **함정** Summary 3: (변하지 않으면서) · (미치는) · (정)촉매 E_a ↓ · (부)촉매 E_a ↑ · 속도 (증가) · 역반응도 (증가) · 평형 시간 (짧아)

⚠️ **OX** 11/10 OX 3번: "활성화 에너지를 감소시키는 촉매는 반응 속도를 증가시킨다" → **O** (정촉매).

🍬 **비유** 촉매 = 산에 뚫은 **터널**. 넘는 높이는 낮아지지만 출발·도착 높이와 양방향 통행 비율은 그대로.

🧠 **뇌리에 박히는 한 줄** 촉매는 터널 — 빨리 가지만 도착지(평형)는 같다!

특정 산-염기 촉매 — 기울기 −1 / +1

Specific acid–base catalysis

💡 **핵심 개념** 산·염기를 가하면 분해가 **가속**. H^+ / OH^-가 직접 촉매 → log k_{obs} vs pH 기울기 **산 −1, 염기 +1**.

📐 중요 공식

산촉매: $k_{obs} = k_1[H^+] \rightarrow \log k_{obs} = -pH + \log k_1$

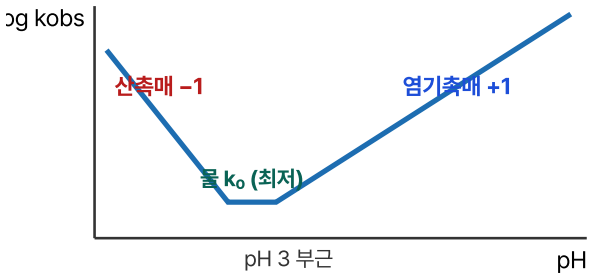
S + H^+ ⇄ SH^+, $SH^+ + H_2O \rightarrow P \cdot k_1 = kK[H_2O]$ (물 과량 → 상수화)

염기촉매: $k_{obs} = k_2[OH^-] = k_2K_w/[H^+] \rightarrow \log k_{obs} = pH + \log K_w k_2$

$[H^+][OH^-] = K_w$

$k_{obs} = k_0 + k_1[H^+] + k_2[OH^-]$

물 · 산촉매 · 염기촉매



V자 pH-속도 곡선 — 바닥 pH가 가장 안정

📖 상세 설명

- 산촉매: pH ↓ → k_{obs} ↑ → 분해 빨라짐 / 염기촉매: pH ↑ → 빨라짐
- 바닥(pH 3 부근)은 pH 무관, **물의 자발적 공격**만 (k_0)
- **에스테르 가수분해**가 대표 예: 카르보닐 산소 양성자화 → 물의 친핵 공격 → 사면체 중간체 → 알코올 이탈 → 카복실산 + 알코올 (11/6 판서)
- k_{obs} = **observed** = 실제로 관찰되는 속도 상수 (pH 고정 시 유사 1차)

⚠️ **함정** 11/10 OX 8번: 높은 pH에서 특정 산-염기 촉매로 작용하는 화학종 = **OH^-**.

🧠 **뇌리에 박히는 한 줄** 산은 왼쪽(−1), 염기는 오른쪽(+1) — 바닥에서 보관!

개념 19

특정 vs 일반 산-염기 촉매 · 최적 pH

Specific vs general · optimal pH

💡 핵심 개념 **기울기가 정확히 ±1이면 특정 (H^+/OH^-만), ±1이 아니면 일반 (완충제 성분도 촉매). 보관은 k가 최저인 pH.**

구분	촉매	log k_{obs} vs pH 기울기	같은 pH에서
특정 산-염기	H^+ 또는 OH^-만	**정확히 −1 / +1**	k_{obs} 동일
일반 산-염기	H^+·OH^- + 완충제 성분(다른 이온)	±1 아님 (완만·가파름)	완충제 양에 따라 k_{obs} 다름

📖 상세 설명

- 11/3 수업: "국시에서 특정·일반 산-염기 구분 문제가 종종 나온다. **+1이나 −1의 기울기**를 보면 특정을 골라내면 된다."
- 11/10 수업: "+1도 −1도 아니면 얼마 감소·증가하는지에 따라 **일반 산 촉매**인지 **일반 염기 촉매**인지 고르면 된다."
- 2023 Q14 미토마이신C: pH 3~6 기울기 −1 → 특정 산촉매, pH 1~3(완만) → **일반 산촉매** (11/10)

⚠️ **함정** 11/10 OX 11번: "반응 속도 상수가 **최대**가 되는 pH로 완충 시 최적의 안정성" → **X**. 안정성 = 반응이 가장 **늦게** → k **최저** pH.

⚠️ **OX** 11/10 OX 12번: "완충제 성분 등 H^+·OH^- 외 화학종이 촉매 → 같은 pH라도 k_{obs}가 다를 수 있다" = 일반 산-염기 촉매 → **O**.

🎤 **교수님** 11/10: "대부분 논란의 여지가 있을까 봐 **특정** 산-염기 문제로 많이 나오더라고요. 물론 제 기말고사는 다를 수 있어요."

⚠️ **보기** 자유라디칼·금속 촉매는 pH 촉매가 아님 (기출 보기 함정).

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **±1이면 특정, 아니면 일반 — 보관은 k 최저 pH!**

개념 20 분해 메커니즘과 안정화 방법

Degradation mechanisms & protection

💡 핵심 개념 **친핵** = 가수분해·이성질체화, **자유 래디컬** = 산화·광분해. 방어법이 메커니즘마다 다르다.

메커니즘	분해	방어법
친핵 (Nucleophilic)	가수분해, 이성질체화	k **최저** pH·완충액 선정, 착물화, 용해도 ↓(현탁화), **고체** 보관
자유 래디컬 (Free radical)	산화, 광분해	**질소(N_2)**·**CO_2** 등 비활성 기체 충전, 산화방지제

📖 상세 설명

- 가수분해 = 물 분자가 약을 공격 → 약효 ↓
- 착물화 = 약의 활성 부위를 다른 분자가 둘러싸 보호
- 산소 분자: p orbital 전자 하나 잃은 **단일** 결합의 **2가** 래디컬 ·O–O·
- 산화방지제는 산화를 **지연**시킬 뿐 절대적으로 방지하지 못함

⚠️ **함정** Summary 4: (**친핵**) 가수분해·이성질체화 / (**자유 래디컬**) 산화·광분해 / k 가장 (**낮은**) pH / (**고체**) 보관 / (**단일**) 결합 · (**2**)가

⚠️ **OX** "산화방지제는 산화를 완전히 막는다" → X · "산화는 친핵 메커니즘" → X

🍬 **비유** 가수분해 방어 = 물을 못 만나게(고체·용해도 ↓) 하거나 덜 아프게(최적 pH), 산화 방어 = 산소를 치우거나(질소) 대신 맞아 줄 방패(산화방지제).

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **물은 가수분해, 산소는 산화 — 방어도 따로!**

개념 21

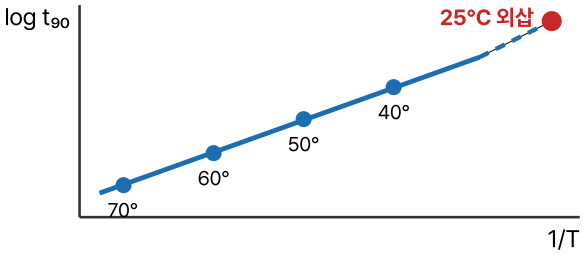
가속 안정성 시험 · 가혹 시험 · 유효기간 t_{90}

Accelerated stability · shelf life

💡 **핵심 개념** **고온·고습에서 분해를 재고 Arrhenius로 상온까지 외삽 해 유효기간을 정한다. t_{90} = 효력이 90%로 떨어질 때까지.**

📖 상세 설명

- 식약처 허가: 독성·효능 외에 **품질과 순도를 유지할 수 있는 보관 조건, 유효 기간** 자료 제출
- 2~3년 기다릴 수 없음 → 80·70·60·50·40°C 등 **가혹한** 조건에서 측정
- 각 온도의 k(또는 t_{90}) → log k(또는 log t_{90}) vs 1/T 직선 → **25°C까지 외삽**
- 고온 조건의 k ≠ 실제 보관 조건의 k (11/10 OX 6번 X)



고온 데이터의 직선을 25°C까지 연장 (외삽)

📐 중요 공식

$$t_{90} = 0.105/k \text{ (1차)} \cdot 0.1[A]_0/k \text{ (0차)}$$

10% 분해 = 90% 남음

⚠️ **함정** "t_{90} = 90%가 분해될 때까지" → X. **90%가 남을** 때까지 (11/6 강의 강조).

⚠️ **OX** 11/10 OX 10번: "가속 안정성 시험은 높은 온도에서 분해를 평가하고 반응 속도와 온도의 관계로 실제 보관 조건의 안정성을 평가" → **O**.

🎤 **교수님** 11/10: "고온 고습에서의 t_{90}이 아니라 온도에 따른 반응 속도를 **외삽** 시켜 상온 조건까지 유추해서 유효 기간을 산정합니다."

🧠 **뇌리에 박히는 한 줄** **고온에서 재고, 직선으로 상온까지 — 90%가 남을 때까지!**

개념 22

유사(겉보기) 0차 — 현탁액의 유효기간

Pseudo-zero-order (suspensions)

💡 **핵심 개념** **현탁액은 녹은 약이 1차로 분해돼도 고체가 계속 녹아 포화 농도 C_s 유지 → 분해 속도 일정 = 0차, $k_0 = k \cdot C_s$.**

📐 중요 공식

$$k_0 = k \times C_s$$

1차 속도 상수 × 용해도(포화 농도)

$$[A] = [A]_0 - k_0 t \rightarrow t_{90} = 0.1[A]_0 / k_0$$

전체 약물은 0차 식으로

📖 상세 설명

- 11/10 학생 질문: "속도는 1차 식으로, 농도 계산은 0차 식으로?" → 교수님: "**네.**"
- 수용액 속 농도는 C_s로 고정 → 시간에 따른 분해 속도 일정
- 고체가 다 녹을 때까지만 0차 (그 뒤엔 1차)
- "용출이랑 같이 융합해서 나온 문제" (7주차 Noyes-Whitney와 연결)

✍️ 예제 및 풀이

Q. 2023 Q13: C_s = 0.3 g/100 mL, k = 5.0×10^{-2} $month^{-1}$, 현탁제 6.0 g/100 mL. t_{90}은?

Step 1 6.0은 용해도의 20배 → 현탁액 → 유사 0차

👉 왜? "1차 반응이네"라고 풀면 답이 안 나옴

Step 2 k_0 = 0.05 × 0.3 = **0.015** g/100 mL·month

Step 3 90% 남음 = 5.4 → 0.6 감소 → t = 0.6/0.015 = **40개월**

👉 왜? 녹취엔 hr^{-1}·"(2번)"으로 적혔지만 슬라이드는 $month^{-1}$, 보기 ⑤

🎤 **교수님** 11/10: "이거 틀려도 국시 붙어요. 근데 이렇게도 나올 수 있다는 거, **당황하지 마시고.**"

⚠️ **함정** 과포화 약물(2017 Q13), 현탁액(2023 Q13) = 0차 계열. 1차 t_{90}(0.105/k ≈ 2개월)로 풀면 함정 보기 ①.

🧠 **뇌리에 박히는 한 줄** **현탁액은 포화로 버틴다 — $k_0 = k \cdot C_s$, 0차로 계산!**

문제 15 미토마이신C의 pH-속도 프로파일

2023 Q14 · 11/10 수업 풀이

문제

미토마이신C 가수분해의 pH별 log k_{obs}: pH 1 −2.7, 2 −2.9, 3 −3.0, 4 −4.0, 5 −5.0, 6 −6.0. pH 3~6에서 나타나는 촉매반응은? (20°C)

① 특정산촉매반응
② 일반산촉매반응
③ 특정염기촉매반응
④ 일반염기촉매반응
⑤ 자유라디칼촉매반응

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : ① 특정산촉매반응

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 pH 3~6: pH 1 증가마다 log k_{obs} −1 → 기울기 **−1**

Step 2 pH ↑ → k ↓ = 산촉매, 기울기 정확히 −1 = **특정**

👉 왜? log k_{obs} = −pH + log k_1

Step 3 pH 1~3은 기울기 ±1 아님 → **일반 산촉매** 구간

👉 왜? 11/10 수업 학생 답 = 교수님 확인

🔍 보기별 해설

①	특정 산촉매 — 기울기 −1 ✓
②	일반 산촉매 — pH 1~3 구간
③④	염기촉매 — 기울기 + (pH ↑ → k ↑)
⑤	자유라디칼 — 산화·광분해, pH 촉매 아님

🧠 한 줄 **기울기 −1 = 특정 산촉매**

문제 16

에스테르 가수분해의 pH-속도

2020 Q14 · 11/10 수업 풀이

문제

에스테르 구조 약물의 pH별 log k: pH 1 −4, 2 −5, 3 −6, 4 −5, 5 −4, 6 −3. pH 3 이하에서 나타나는 촉매반응은?

① 일반 산촉매반응

② 일반 염기촉매반응

③ 특정 산촉매반응

④ 특정 염기촉매반응

⑤ 금속촉매반응

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : ③ 특정 산촉매반응

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 pH 1 → 3: −4 → −6, 기울기 **−1**

👉 왜? pH가 낮아질수록 빨라짐

Step 2 기울기 정확히 −1 → **특정 산촉매**

Step 3 pH 3 이상은 +1 (특정 염기촉매), 바닥 pH 3이 가장 안정

👉 왜? V자 그래프

Step 4 녹취의 "(1번)"은 받아쓰기 오류 — 이 문제의 특정 산촉매는 보기 ③

👉 왜? 2023 Q14는 ①, 보기 순서가 다름!

🧠 한 줄 **보기 순서는 매년 다르다 — 번호 말고 내용으로!**

11/10 수업 OX 12문제

11/10 수업 · Summary 연계

문제

① 속도 결정 단계는 가장 빠른 단계다

② 속도 결정 단계에 따라 전체 반응 차수가 달라질 수 있다

③ E_a를 감소시키는 촉매는 반응 속도를 증가시킨다

④ log k(y) vs 1/T(x)는 양의 기울기 직선이다

⑤ 촉매는 반응 속도 상수 값을 변화시킨다

⑥ 가속·가혹 시험 시 분해 속도 상수는 실제 보관 조건과 같다

⑦ Arrhenius 식은 반응 속도와 온도의 상관관계다

⑧ 높은 pH에서 특정 산-염기 촉매로 작용하는 화학종은 OH^-다

⑨ Q_{10}은 10°C 상승 시 속도 상수의 비율이다

⑩ 가속 시험은 고온 분해를 평가해 온도 관계로 실제 보관 조건 안정성을 평가한다

⑪ 특정 산-염기 촉매 가수분해 약물은 k가 최대인 pH로 완충 시 최적 안정성

⑫ 완충제 등 다른 화학종이 촉매로 작용하면 같은 pH에서도 k_{obs}가 다를 수 있다

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : X · O · O · X · O · X · O · (OH⁻) · O · O · X · O

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 ① X → 가장 **느린** 단계 · ② O

👉 왜? "1번 문제부터 다 못 맞히길래 빠르게 포기했어요"

Step 2 ③ O (정촉매) · ④ X → **음**의 기울기 (양은 반감기)

Step 3 ⑤ O (정촉매 k ↑, 부촉매 k ↓) · ⑥ X → 가혹 조건은 실제보다 harsh

Step 4 ⑦ O · ⑧ OH^- (pH ↑에서 빨라지는 구간) · ⑨ O (식을 한글로 푼 것)

Step 5 ⑩ O (외삽) · ⑪ X → k **최저** pH · ⑫ O (일반 산-염기 촉매)

👉 왜? "찍으셔도 이거 똑같이 내진 않아요. 여러분끼리 OX를 만들어 풀어 보세요."

🧠 한 줄 **느린 · 음의 기울기 · 최저 pH — 세 개가 X의 핵심**

문제 18 11/3 수업 OX 10문제

11/3 수업 (정답이 O인 것은 1개뿐)

문제

① k가 클수록 유효기간은 길어진다
② k의 단위는 반응차수와 관련이 없다
③ 0차 반응속도는 반응물 농도에 비례한다
④ k는 반응물 농도에 영향을 받는다
⑤ 반응속도상수는 반응물 농도에 영향을 받는다
⑥ 반감기는 생성물이 50% 없어지는 시간이다
⑦ 초기 농도와 상관없이 반감기가 일정하면 0차다
⑧ k 단위가 시간의 역수(s^{-1})면 2차다
⑨ 평행 반응에서 B와 C의 생성 비율은 시간에 상관없이 일정하다
⑩ (k가 농도에 따라 변한다 / 정류 상태 정의 오류 보기)

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : ⑨만 O, 나머지 모두 X

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 ① X: 분해 빠를수록 유효기간 **짧아짐** · ② X: 차수가 단위를 정함

Step 2 ③ X: 0차는 농도 **무관** · ④⑤ X: k는 농도와 무관 (촉매·온도에 의존)

👉 왜? ★ "속도식은 항상 k × 반응물 농도의 곱" → X (촉매·생성물 항 가능)

Step 3 ⑥ X: **반응물**이 50%로 · ⑦ X: **1차**

Step 4 ⑧ X: M^{1-n}에서 n = 1 → **1차** · ⑨ O: $B/C = k_1/k_2$

👉 왜? ⑩ X

🧠 한 줄 **10개 중 O는 평행 반응 비율 하나!**

문제 19 Summary 빈칸 핵심 — 헷갈리는 선택형만

9주차 Summary 1~4 · 11주차 Summary 1~4

문제

괄호에서 고르시오.

(가) k는 반응물 농도에 (무관 / 영향), 차수는 (이론 / 실험적으로만)

(나) 1차는 (직선 / 지수적) 감소, 반감기는 초기 농도에 (비례 / 반비례 / 무관)

(다) 가역: 일부 (A / B)는 다시 (A / B)로 · 평행: (연속 / 동시)

(라) Lineweaver-Burk y절편 → (V_m / K_m), 기울기 → (V_m / K_m)

(마) 3단계가 속도 결정 단계면 k_2 (≫ / ≪) k_3C, (1 / 2)차

(바) 1/T ↑ → 온도 (증가 / 감소), 반감기 (증가 / 감소)

(사) 촉매: 평형 시간 (길어 / 짧아), 산 촉매 $\log k_{obs} = (pH / -pH) + \log k_1$

(아) 산소 분자: (이중 / 단일) 결합의 (1 / 2)가 래디컬

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : 무관·실험 / 지수적·무관 / B·A·동시 / V_m·K_m / ≫·2 / 감소·증가 / 짧아·−pH / 단일·2

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 (가) 무관 · 실험적으로만

👉 왜? 9주차 Summary 1

Step 2 (나) 지수적 · 무관 / (다) B → A · 동시

👉 왜? 9주차 Summary 2·3

Step 3 (라) y절편 = $1/V_m$ → V_m, 기울기 = K_m/V_m → K_m

👉 왜? "(V_m/K_m)"는 분수가 아니라 고르기

Step 4 (마) ≫ · 2 / (바) 감소 · 증가

👉 왜? 11주차 Summary 1·2

Step 5 (사) 짧아 · −pH / (아) 단일 · 2

👉 왜? 11주차 Summary 3·4

🧠 한 줄 **Summary는 OX 문장의 원천 — 괄호 반대쪽이 함정 보기**

문제 20 현탁액의 유효기간 (유사 0차)

2023 Q13 · 11/10 수업 풀이

문제

난용성 약물 A의 용해도는 25°C에서 0.3 g/100 mL이며, 1차 분해 반응속도 상수는 5.0×10^{-2} $month^{-1}$이다. 초기농도 6.0 g/100 mL인 현탁제를 25°C에서 보관할 때 유효기간(t_{90}%, month)은?

① 2
② 5
③ 10
④ 20
⑤ 40

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : ⑤ 40

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 넣은 양 6.0 ≫ 용해도 0.3 (20배) → 녹은 만큼 계속 보충 → 용액 농도 0.3 유지

👉 왜? "분해되는 족족 다시 녹아 나온다"

Step 2 분해 속도 = $k \times C_s = 0.05 \times 0.3 =$ **0.015** (일정) → **유사 0차**

Step 3 t_{90}: 6.0 → 5.4 (0.6 감소) → $t = 0.6 / 0.015 =$ **40개월**

👉 왜? 0차 식 $[A] = [A]_0 - k_0t$

Step 4 녹취의 "hr^{-1}"·"(2번)"은 받아쓰기 오류 — 슬라이드는 $month^{-1}$, 40은 보기 ⑤

👉 왜? "저도 단위 환산하다 틀릴 뻔했네요"

🔍 보기별 해설

① 2 ≈ 0.105/0.05 — 1차로 착각한 함정

⑤ 40 — 유사 0차 ✓

🧠 한 줄 **현탁액 = $k\cdot C_s$로 일정 → 0차 t_{90}**

한 장 정리

시험 직전 5분 — 공식 · 그래프 · 함정

Cheat sheet

마무리

반응 속도

rate = −(1/a)d[A]/dt = (1/c)d[C]/dt

전체 속도 ≠ 개별 소멸·생성속도

속도 법칙

rate = k[A]^x[B]^y

k: 농도 무관 · 온도·촉매 의존 · 차수는 실험

k 단위

(mol/L)$^{1-n}$·s^{-1}

0차 M/s · 1차 s^{-1} · 2차 $M^{-1}s^{-1}$

0차

[A] = −kt + [A]$_0$ · t½ = [A]$_0$/2k

직선 · 반감기 비례 · 표면/효소/현탁액

1차

ln[A] = −kt + ln[A]$_0$ · t½ = 0.693/k

t_{90} = 0.105/k · 반감기 무관

2차

1/[A] = kt + 1/[A]$_0$ · t½ = 1/k[A]$_0$

기울기 +k · 반감기 반비례 · 비누화

가역

ln[(A$_0$−Aeq)/(A−Aeq)] = (kf+kr)t

K = kf/kr = Beq/Aeq → 연립

평행

A = (k_1/k)P$_0$(1 − e^{-kt})

A/N = k_1/k_2 (시간 무관) · k = k_1 + k_2

정류 상태 · M-M

V = VmS/(Km + S) · Km = (k_2+k_3)/k_1

L-B: 절편 1/Vm · 기울기 Km/Vm

속도 결정 단계

dP/dt = k_1k_3AC/(k_2 + k_3C)

가장 느림 · 3단계 → 2차 · 2단계 → 1차

Arrhenius

log k = −(Ea/2.303R)(1/T) + log A

음의 기울기 · log t½은 양의 기울기

Q_{10}

k(T+10)/k(T) · Q_ΔT = Q_{10}^(ΔT/10)

10°C ↑ → 2~4배 · 20°C = 제곱

촉매

정촉매 Ea ↓ · 부촉매 Ea ↑

K(평형 상수) 그대로 · k는 변함

산-염기 촉매

kobs = k_0 + k_1[H^+] + k_2[OH^-]

특정 ±1 · 일반 ±1 아님 · k 최저 pH 보관

안정화 · 유효기간

친핵 ↔ 가수분해 · 래디컬 ↔ 산화

t_{90} = 90% 남음 · 고온 → 상온 외삽 · 현탁액 k_o = k·Cs

🧠 함정 5개 — ① 속도 결정 = 느린 단계 ② log k는 음, log t½은 양의 기울기 ③ k 최저 pH에서 보관 ④ t_{90} = 90% 남음 ⑤ Q_{10}은 곱하기 (20°C = 제곱)